

海洋生物多样性信息管理系统

愿景文档

编号：GDOU-SWENG-MARINEBIODIV-VISION

版本: 1.0

作者:	(小组填写)	日期:	(小组填写)
审批:	(老师填写)	日期:	(老师填写)

变更记录

日期	版本	变更说明	作者
	1.0	初始版本创建	

目录

- 1. 简介
 - 1. 目的
 - 2. 业务范围
- 2. 商业机会
 - 1. 业务背景
 - 2. 定位
- 3. 建议的解决方案
 - 1. 主要的功能性需求
 - 2. 主要的非功能性需求
- 4. 风险
- 5. 约束
 - 1. 开发过程约束
 - 2. 运行环境及技术约束
 - 3. 交付及部署约束

1. 简介

1.1 目的

本文档定义了“海洋生物多样性信息管理系统”的高层业务需求。本系统旨在建立一个集中、规范、易用的平台，用于管理、展示和研究广东海洋大学及其相关领域收集的海洋生物物种数据。目标用户包括科研人员、学生及对海洋生物感兴趣的公众。开发目的包括：

- **规范化管理：** 改变传统依靠Excel、纸质记录等分散的数据管理方式，实现数据的结构化存储和统一管理。
- **促进科研与教学：** 为科研项目提供数据支持，为教学活动提供生动的案例库，激发学生对海洋科学的兴趣。
- **知识普及与共享：** 部分数据对公众开放，履行大学的社会服务职能，提升公众的海洋保护意识。

1.2 业务范围

本系统是一个基于Web的信息管理系统，用户可通过互联网访问。核心业务范围包括：

- **物种信息管理：** 海洋生物物种信息的增删改查、分类与检索。
- **用户与权限管理：** 区分不同角色用户的访问和操作权限。
- **生态系统与观测记录管理：** 观测记录的增删查改与物种的关联。
- **数据可视化与报表：** 以地图和图表等形式直观展示物种分布和数据统计并导出各类数据报告。
- **智能服务：** 系统包含的一些基于大模型的智能功能。（五人小组必做，四人及以下选做）

2. 商业机会

2.1 业务背景

广东海洋大学以海洋和水产学科为特色，拥有大量涉及海洋生物多样性研究的科研项目和教学任务。目前，相关的物种数据分散在各个课题组、教师和个人手中，存在以下问题：

- **数据孤岛：** 数据格式不统一，难以共享和整合利用，不利于跨学科研究。
- **管理效率低下：** 手工管理方式效率低，易出错，且历史数据难以追溯。
- **展示形式单一：** 数据多以表格形式存在，缺乏直观的地理分布可视化，难以发现空间规律。
- **知识传递壁垒：** 宝贵的科研数据未能有效转化为教学资源和社会科普资源。

本系统的建设将有效解决上述问题，整合校内资源，提升数据价值，服务于科研、教学和科普三大方向。

2.2 定位

本系统将取代分散、低效的手工数据管理方式。采用B/S架构，使用SpringBoot+Vue等现代开发技术，构建一个集中式、可视化、易用的信息管理平台。目标用户定位为：

- **系统管理员：** 负责用户管理、系统维护和数据备份。
- **科研人员/教师：** 核心用户，负责录入、维护和分析其研究领域的物种数据。
- **学生：** 可查询学习相关物种信息，参与课程实践。
- **公众：** 可访问公开的物种信息，进行学习和科普。

3. 建议的解决方案

3.1 主要的功能性需求（建议方案）

模块一：用户与权限管理模块

1. 用户注册（学生/公众可申请，需审核）
2. 用户登录与登出
3. 用户信息维护（修改个人信息、头像）
4. 用户角色管理（管理员、科研人员、学生、公众）
5. 权限控制（基于角色控制其对数据增删改查的权限）
6. 用户活动日志记录

模块二：物种信息管理模块（核心）

1. 物种信息创建（表单包含：中文名、学名、门纲目科属种、形态特征、生活习性、分布区域（经纬度/地理范围）、保护等级、濒危 status、图片上传、视频链接、参考文献等）
2. 物种信息编辑与更新
3. 物种信息删除（需权限审核或记录操作日志）
4. 物种信息查询与检索（支持按名称、分类、保护等级、分布区域等多条件组合筛选）
5. 物种详情页面展示

模块三：生态系统与观测记录管理模块

1. **生态系统管理**：创建、编辑、删除、查询不同的海洋生态系统（如珊瑚礁、红树林、海草床、深海等）。
2. **观测记录创建**：记录每次野外或实验室的观测事件（包括：时间、地点（经纬度）、生态系统、观测人员、环境参数（水温、盐度等）、备注）。
3. **观测-物种关联**：在创建观测记录时或之后，可以关联在此次观测中看到的一个或多个物种，并记录每个物种的估算数量、行为等详细信息。（这是核心交互点）
4. **观测记录查询与维护**：对所有观测记录进行查询、查看详情、修改和删除。

模块四：数据可视化与报表模块

1. **物种分布地图**：在集成地图上展示物种的分布点（从模块二获取数据）。
2. **观测地点地图**：在地图上展示所有观测记录发生的位置（从模块三获取数据），点击可查看观测概要。
3. **统计分析图表**：
 - 物种数量统计（各分类单元占比、保护等级占比等 - 数据来自模块二）。
 - 生态系统统计（各生态系统类型的观测次数、发现的物种数等 - 数据来自模块三）。
 - 观测活动统计（按时间、人员的观测次数统计 - 数据来自模块三）。
4. **综合数据看板**：将上述关键图表和系统概览数据（物种总数、观测次数等）集中展示在一个页面上。
5. **数据导出**：支持将图表数据、查询结果导出为Excel或PDF格式。

模块五：智能服务模块（AI-Enhanced Services）

1. **图像智能识别与物种鉴定**
 - 用户上传海洋生物图片，调用大模型多模态接口进行物种识别。

- 系统返回最可能的物种名称、置信度，并推荐关联的已有物种记录（来自模块二）。
 - 若置信度较低，提供候选列表供用户选择或发起人工确认流程。
2. 文本辅助分类与补全
- 用户在录入物种信息（模块二）时，输入中文名或学名后，系统调用大模型自动补全分类信息（门纲目科属种）、形态特征、生活习性等字段。
 - 支持对已有物种描述进行智能润色或生成摘要，提升数据规范性。
3. 观测记录智能标签与异常检测（选做）
- 在创建观测记录（模块三）时，系统根据地点、时间、生态系统等字段，调用大模型生成自动标签（如“繁殖期发现”“高盐度环境”）。
 - 检测观测数据与物种分布是否存在明显冲突（如热带物种出现在温带海域），提示用户核实。
4. 智能问答与科研助手
- 提供对话式查询入口，用户（科研人员、学生）可用自然语言提问，如“最近三年在湛江附近观测到的濒危物种有哪些？”
 - 系统将问题转换为结构化查询，从模块二、模块三中检索数据，并结合大模型生成回答。
 - 支持对物种信息、观测记录进行总结性分析（如“请总结红树林生态系统中物种数量的变化趋势”）。
5. 物种描述多语言支持
- 调用大模型将物种描述（如形态特征、生活习性）自动翻译为英文或其它语言，便于国际交流与科普展示。

模块关系与交互说明：

模块名称	主要职责	核心交互
模块一：用户与权限	系统入口、安全控制	为所有其他模块提供身份认证和权限校验服务。
模块二：物种信息	系统核心数据实体	为模块四（可视化）提供物种数据和分布信息。为模块三（观测）提供可关联的物种对象。
模块三：生态系统与观测	新增核心数据实体与业务	依赖模块二：关联物种，丰富观测内容。为模块四提供数据：提供所有观测记录、地点、生态系统数据用于地图展示和统计分析。
模块四：数据可视化与报表	数据呈现与输出	依赖模块二和模块三：获取所有需要可视化展示和统计分析的数据源。
模块五：智能服务	AI能力集成与增强	反向依赖模块二、三获取数据；正向服务模块二、三、四，提供识别、补全、问答、分析等能力。

完成工作的轻重缓急范围为：
模块二 ≈ 模块三 > 模块一 > 模块五 > 模块四

说明：模块二（物种）和模块三（观测）现在是整个系统的两大核心数据实体，逻辑并重。模块四依赖前两者，因此开发顺序稍后。模块五部分功能依赖于模块二、三的数据与业务逻辑，但其核心能力（如图像识别、智能问答）可独立开发与测试，建议在核心数据模块稳定后并行开发，避免阻塞主流程。

3.2 主要的非功能性需求

1. 性能:

1. 常规页面加载时间小于1秒，地图渲染和数据查询操作响应时间小于3秒。
2. 图像识别接口响应时间控制在5秒以内（含网络延迟）。
3. 智能问答首字响应时间不超过3秒。

2. 可靠性:

1. 系统应保持高可用性，尤其在学期内的教学科研高峰期。
2. 大模型服务调用需具备超时与重试机制，避免因外部接口不稳定导致整体功能不可用。
3. 关键识别结果需记录日志，便于追溯与质量分析。

3. 安全性:

- 用户密码需加密存储。
- 前后端通信建议使用HTTPS。
- 严格实施基于角色的访问控制（RBAC），防止越权操作。
- 对用户输入进行有效性校验，防止SQL注入和XSS攻击。
- 调用大模型接口的API Key需在本地存储，不得暴露在前端。
- 用户上传图片与提问内容需进行敏感信息过滤，防止隐私泄露。（选做）

4. 易用性:

- 界面设计简洁直观，符合现代Web应用审美。
- 操作流程清晰，提供必要的操作提示和反馈。

5. 可扩展性: 系统架构应便于未来新增功能（如物种基因数据管理、生态系统关联分析等）。

4. 风险

1. **技术风险:** 小组成员对SpringBoot、Vue、GIS地图集成等技术栈的熟悉程度不一，可能影响开发进度。（缓解措施：组织技术分享，采用渐进式开发）
2. **数据风险:** 初始真实数据不足，影响系统测试和演示效果。（缓解措施：编写脚本生成模拟数据；尝试联系相关教研室获取脱敏数据）
3. **范围蔓延风险:** 开发过程中可能不断提出新需求。（缓解措施：严格遵循本文档定义的需求范围，任何变更需小组和指导教师评估）

5. 约束

5.1 开发过程约束

- 采用敏捷开发模式，进行2-3次迭代。
- 使用Git进行版本控制，规范代码提交和分支管理。
- 需定期进行小组会议并向指导教师汇报进度。

5.2 运行环境及技术约束

- **后端：** 建议使用SpringBoot框架。
- **前端：** 建议使用Vue.js框架（推荐Vue3）。
- **数据库：** 推荐使用MySQL或PostgreSQL。
- **地图服务：** 使用开源地图库（如Leaflet），避免依赖商业API。
- **大模型：** 小组决定选用哪个大模型。
- **部署：** 整体技术栈应优先选择开源产品。

5.3 交付及部署约束

- 必须在本学期课程结束时完成开发、测试并部署演示。
- 交付物包括：可运行的系统、源代码、数据库设计文档、API接口文档、系统使用手册、项目部署文档。
- 部署环境需包括Web服务器（如Tomcat）、应用服务器（内嵌于SpringBoot）、数据库服务器。